

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Facultad de Ciencias de la Computación

PROYECTO FINAL

Gestor de Ventas: Control Total

Sistema de Registro de Ventas y Gestión para Comercios

INTEGRANTE

Samuel de María Cabrera Flores

Periodo: Primavera 2026

Materia: Programación Avanzada

Profesor: Jaime Alejandro Romero Sierra

Fecha de Entrega: 18 de mayo de 2026

1. Repositorio y Recursos del Proyecto

1.1 Enlace al Repositorio de GitHub

El código fuente completo, organizado según los principios de programación orientada a objetos, se encuentra disponible en el siguiente repositorio público:

Repositorio GitHub: https://github.com/SamuelCFlores/PROYECTO_FINAL_VENTAS

El repositorio incluye los archivos principales del sistema (modelo.py, frontend.py, main_vista.py, simulacion.py), el archivo README.md con descripción detallada del proyecto, y este documento PDF en la carpeta /docs.

1.2 Enlace al Video de Exposición

La presentación del proyecto, se encuentra disponible en drive:

Video de exposición: [https://drive.google.com/drive/folders/1f-fCwCpUwLD7eWrPEeOVcfi_L9bsMPAk?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1f-fCwCpUwLD7eWrPEeOVcfi_L9bsMPAk?usp=drive_link)

2. Descripción del Proyecto

2.1 Descripción General

Gestor de Ventas: Control Total es una aplicación de escritorio desarrollada en Python que digitaliza el control de ventas e inversiones para pequeños negocios que operan sin sistemas formales de registro intentando reemplazar lo que generalmente usan libretas, excels muy pobres, notas etc sin dejar de ser un ecosistema familiar para estos tipos de negocios. El sistema permite trabajar con múltiples comercios desde una sola instalación, cada uno con sus propios datos, usuarios y reportes independientes.

El núcleo del sistema gira en torno a una lógica de inversión vs recuperación: el usuario registra una compra como “categoría madre” con su costo total, define los productos derivados que se obtienen de ella con su precio de venta, y a partir de ahí registra cada venta individual. La aplicación calcula automáticamente cuánto se ha recuperado frente a lo invertido, dando al comerciante visibilidad real sobre la rentabilidad de cada lote facilitando estos datos sin tener un sistema complejo de inventario/ventas priorizando que dejar de usar métodos rudimentarios y el emplear nuevas tecnologías no sea un reto para este tipo de nichos.

Cuenta con autenticación por roles, gestión de usuarios, reportes comparativos, análisis de ventas por periodo con mapa de calor, ranking de productos más vendidos y exportación de datos a CSV. La interfaz gráfica está construida con Tkinter y diseñada para ser simple y directa, pensando en usuarios que no tienen experiencia previa con software de gestión.

2.2 Objetivo Principal

Brindar a los dueños de pequeños comercios una herramienta accesible que les permita saber, en todo momento, cuánto han invertido y cuánto han recuperado por cada lote de producto, sin necesidad de conocimientos técnicos ni equipo especializado.

2.3 Contexto

En México, una gran proporción de los negocios de venta de productos perecederos son microempresas familiares que realizan sus operaciones de manera manual: el control de inventario se lleva en cuadernos, las ventas se registran de memoria y los pedidos a proveedores se hacen sin datos precisos de consumo. La principal barrera para adoptar sistemas de gestión existentes no es la voluntad del comerciante, sino la falta de equipo de cómputo, de espacio físico y de conocimientos técnicos. Sin embargo, la gran mayoría de estos comerciantes sí cuentan con un teléfono o computadora básica desde donde pueden operar el sistema.

3. Funcionalidades Principales

El sistema está organizado en seis módulos funcionales, cada uno accesible desde el panel lateral de la interfaz principal:

Módulo	Descripción
Selector de Comercio	Pantalla inicial que permite elegir un comercio existente o crear uno nuevo. Cada comercio mantiene sus datos, usuarios y reportes completamente independientes.
Autenticación	Login con usuario y contraseña. El sistema distingue dos roles: Administrador, con acceso total, y Vendedor, con acceso exclusivo al registro de ventas.
Categorías y Derivados	El administrador registra una categoría madre (el lote de producto adquirido) con su costo total, y define los derivados que se venden a partir de ella, con precio unitario y tipo de venta (kg, gramos o pieza).
Registro de Ventas	El vendedor selecciona el derivado, ingresa la cantidad vendida y confirma la transacción. El sistema calcula el subtotal, registra fecha y hora, y actualiza el total recuperado es decir resta la ganancia de la venta a la inversión total de la categoría madre automáticamente.
Reportes y Analytics	Reporte de inversión vs. recuperación por categoría, ventas por periodo con mapa de calor por día, ranking de derivados más vendidos con gráfica de pastel, y análisis de comportamiento por mes, semana o rango personalizado con la opción de exportar a PDF, o visualizar las gráficas correspondientes dentro de la interfaz
Gestión de Usuarios	El administrador puede agregar, editar, desactivar y reactivar usuarios del sistema, asignando rol y contraseña desde la interfaz, sin necesidad de editar archivos de configuración, con la facilidad de hacerlo en cualquier momento.

4. Mercado Objetivo

El sistema está dirigido principalmente a dueños y administradores de pequeños comercios que adquieren producto a granel o por lote y generan múltiples subproductos o presentaciones para la venta al mostrador. El caso de uso más representativo es el negocio de venta de productos cárnicos, pero el diseño es suficientemente flexible para adaptarse a pollerías, expendios de mariscos, negocios de barbacoa, taquerías con compra de res o cerdo por canal, o cualquier comercio donde la compra base no se corresponde directamente uno a uno con lo que se vende al cliente final.

El denominador común de estos negocios es una dinámica operativa específica: se realiza una inversión inicial significativa en un producto base, y a partir de ahí se generan múltiples presentaciones con distintos precios y unidades de venta. La pregunta que define la rentabilidad no es cuántas unidades quedan en inventario, sino cuánto de la inversión original se ha recuperado con las ventas del día. Ese es exactamente el problema que este sistema resuelve.

En términos de tamaño de mercado, en México existen más de 70,000 carnicerías registradas según datos del INEGI, la gran mayoría operadas como microempresas familiares con uno a cinco empleados. Si se suman pollerías, expendios de mariscos y negocios similares, el segmento de comercios con esta dinámica de compra por lote supera las 200,000 unidades en el país. La mayoría de ellos opera hoy sin ningún sistema digital de registro.

El perfil del usuario final es un micro-empresario que trabaja desde su teléfono o una computadora básica, no tiene formación técnica en sistemas, y hoy lleva su control en cuadernos o de memoria. En muchos casos el registro de ventas lo hace el mismo dueño mientras atiende el mostrador, lo que significa que el sistema compite directamente con no hacer nada: si no es más rápido y más claro que un cuaderno, no se usa. El sistema fue diseñado con ese perfil como referencia central desde la primera decisión de arquitectura: interfaz en español, flujos de máximo tres pasos para las operaciones más frecuentes, sin dependencia de internet, sin instalación de bases de datos externas, y con retroalimentación visual inmediata después de cada acción para que el usuario sepa siempre que su registro quedó guardado.

5. Ventajas Competitivas

Frente a los sistemas de gestión genéricos disponibles en el mercado, este proyecto ofrece las siguientes ventajas diferenciadas:

Modelo de inversión vs. recuperación: en lugar de rastrear inventario en tiempo real, el sistema mide lo que realmente importa para este tipo de negocio: cuánto se invirtió y cuánto se ha recuperado. Esta decisión de diseño no es una limitación, es una ventaja. Los sistemas genéricos obligan al comerciante a registrar entradas y salidas de stock, lo cual en un negocio de productos perecederos genera datos poco confiables desde el primer día porque nadie pesa cada corte al momento del despiece. El enfoque de recuperación de inversión es más honesto, más fácil de adoptar y más útil para tomar decisiones.

Soporte multi-comercio desde una sola instalación: un solo sistema instalado en una computadora puede gestionar varios negocios con datos completamente separados, sin necesidad de instalar múltiples instancias ni pagar licencias adicionales. Esto es especialmente útil para familias que operan más de un local o para personas que administran negocios de distintos rubros.

Diseñado para el usuario real, no para el usuario ideal: la mayoría de los sistemas de gestión en el mercado asumen un usuario con conocimientos básicos de informática, disposición a leer manuales y tiempo para configurar el sistema. Este proyecto asume lo contrario. Cada pantalla fue diseñada reduciendo al mínimo las decisiones que el usuario tiene que tomar, con etiquetas descriptivas en español cotidiano y sin terminología técnica.

Sin dependencias de internet ni infraestructura externa: el sistema opera completamente en local con persistencia en archivos JSON, lo que lo hace funcional incluso en zonas con conectividad limitada o nula. No requiere contratar servicios en la nube, no tiene costos recurrentes de suscripción y no deja de funcionar si el proveedor de internet falla.

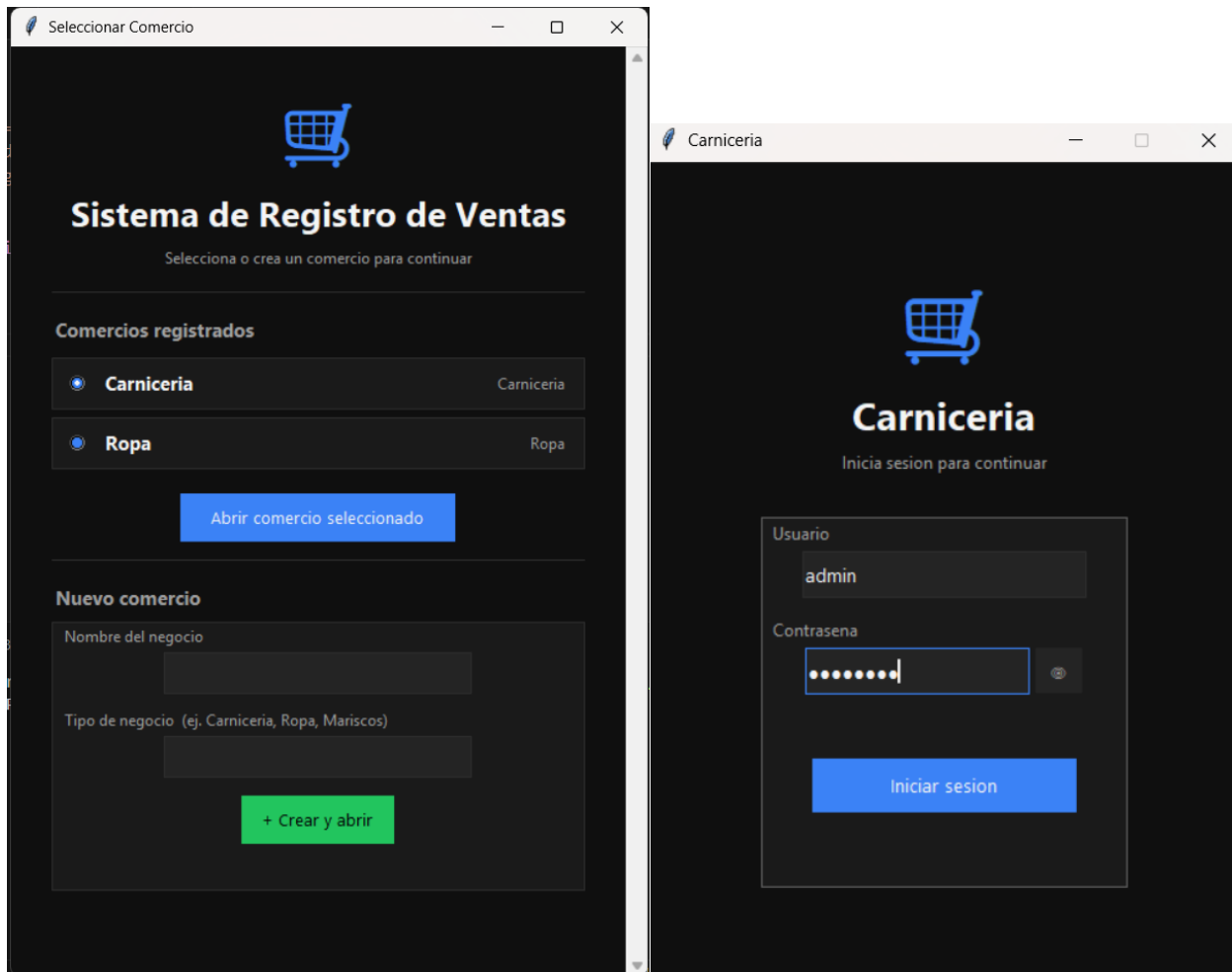
Arquitectura MVC limpia y escalable: la separación entre modelo, vista y controlador permite migrar la interfaz a Android en una fase posterior sin reescribir la lógica del negocio. El código del modelo es completamente independiente de Tkinter, lo que significa que el mismo backend que corre hoy en escritorio puede conectarse mañana a una interfaz móvil con mínimo esfuerzo.

Datos simulados para demostración y prueba inmediata: el sistema incluye un módulo de simulación que carga seis meses de ventas con patrones realistas: mayor volumen en fines de semana, picos en quincenas, variación estacional. Esto permite demostrar el sistema con datos representativos desde el primer día, sin necesidad de esperar semanas para que se acumulen registros reales.

Costo de adopción prácticamente nulo: no requiere hardware adicional, no tiene costo de licencia, y la instalación se hace en menos de diez minutos en cualquier computadora con Python. Para el comerciante promedio, la barrera económica para empezar a usarlo es inexistente.

6. Capturas de Pantalla

Las siguientes capturas muestran las pantallas principales del sistema en funcionamiento. Las imágenes demuestran la interfaz gráfica en modo oscuro y la experiencia de navegación del usuario.



Captura 1: Selector de comercio y pantalla de login

Carnicería

Administrador

ADMIN

Categorías

Derivados

Ventas

Reportes

Analytics

Usuarios

Cambiar comercio

Cerrar sesión

Categorías madre

+ Nueva categoría

Cada categoría representa una compra. Registra el costo total invertido.

Nombre	Fecha compra	Invertido	Recuperado	% Recup.
Puerco Dec 2025 S1	2025-12-01	\$7,667.31	\$22,807.73	297.5%
Puerco Dec 2025 S2	2025-12-08	\$7,619.25	\$17,799.46	233.6%
Puerco Dec 2025 S3	2025-12-15	\$7,380.03	\$23,140.88	313.6%
Puerco Dec 2025 S4	2025-12-22	\$7,259.70	\$29,773.30	410.1%
Puerco Jan 2026 S1	2026-01-01	\$7,133.45		
Puerco Jan 2026 S2	2026-01-08	\$7,797.96		
Puerco Jan 2026 S3	2026-01-15	\$7,326.13		
Puerco Jan 2026 S4	2026-01-22	\$7,364.95		
Puerco Feb 2026 S1	2026-02-01	\$7,975.75		
Puerco Feb 2026 S2	2026-02-08	\$7,264.70		
Puerco Feb 2026 S3	2026-02-15	\$7,046.73		
Puerco Feb 2026 S4	2026-02-22	\$7,463.09		
Puerco Mar 2026 S1	2026-03-01	\$7,344.58		
Puerco Mar 2026 S2	2026-03-08	\$6,981.88		
Puerco Mar 2026 S3	2026-03-15	\$7,744.97		
Puerco Mar 2026 S4	2026-03-22	\$7,659.22		
Puerco Apr 2026 S1	2026-04-01	\$7,600.14		

Exportar CSV Ver detalle

Nueva categoría madre

Nombre (ej. Puerco, Media res)

Fecha de compra (YYYY-MM-DD)

Costo total invertido (\$)

Guardar Cancelar

Carnicería

Administrador

ADMIN

Categorías

Derivados

Ventas

Reportes

Analytics

Usuarios

Cambiar comercio

Cerrar sesión

Derivados

+ Agregar derivado

Categoría: Puerco Dec 2025 S1 (2025-12-01)

Derivado	Tipo venta	Precio unit.	Total vendido	Ventas
Cecina	kg	\$180.00	\$9,789.53	61
Carne enchilada	kg	\$160.00	\$4,353.65	38
Chorizo	kg	\$140.00	\$3,288.63	42
Cabeza	pieza	\$45.00	\$5,375.92	46

Editar precio

Agregar derivado

Categoría madre

Puerco Dec 2025 S1 (2025-12-01)

Puerco Dec 2025 S1 (2025-12-01)

Puerco Dec 2025 S2 (2025-12-08)

Puerco Dec 2025 S3 (2025-12-15)

Puerco Dec 2025 S4 (2025-12-22)

Puerco Jan 2026 S1 (2026-01-01)

Puerco Jan 2026 S2 (2026-01-08)

Puerco Jan 2026 S3 (2026-01-15)

Puerco Jan 2026 S4 (2026-01-22)

Puerco Feb 2026 S1 (2026-02-01)

Puerco Feb 2026 S2 (2026-02-08)

Guardar Cancelar

Captura 2: Panel principal – módulo de categorías y derivados

Carnicería

Administrador

ADMIN

Categorías

Derivados

Ventas

Reportes

Analytics

Usuarios

Cambiar comercio

Cerrar sesión

Registro de ventas

Nueva venta

Categoría madre

Puerco Dec 2025 S1 (2025-12-0)

Derivado

Chorizo

Cantidad / Peso

0.4

Tipo: kg

Precio unitario (\$)

140.0

Subtotal:

\$28.00

Registrar venta

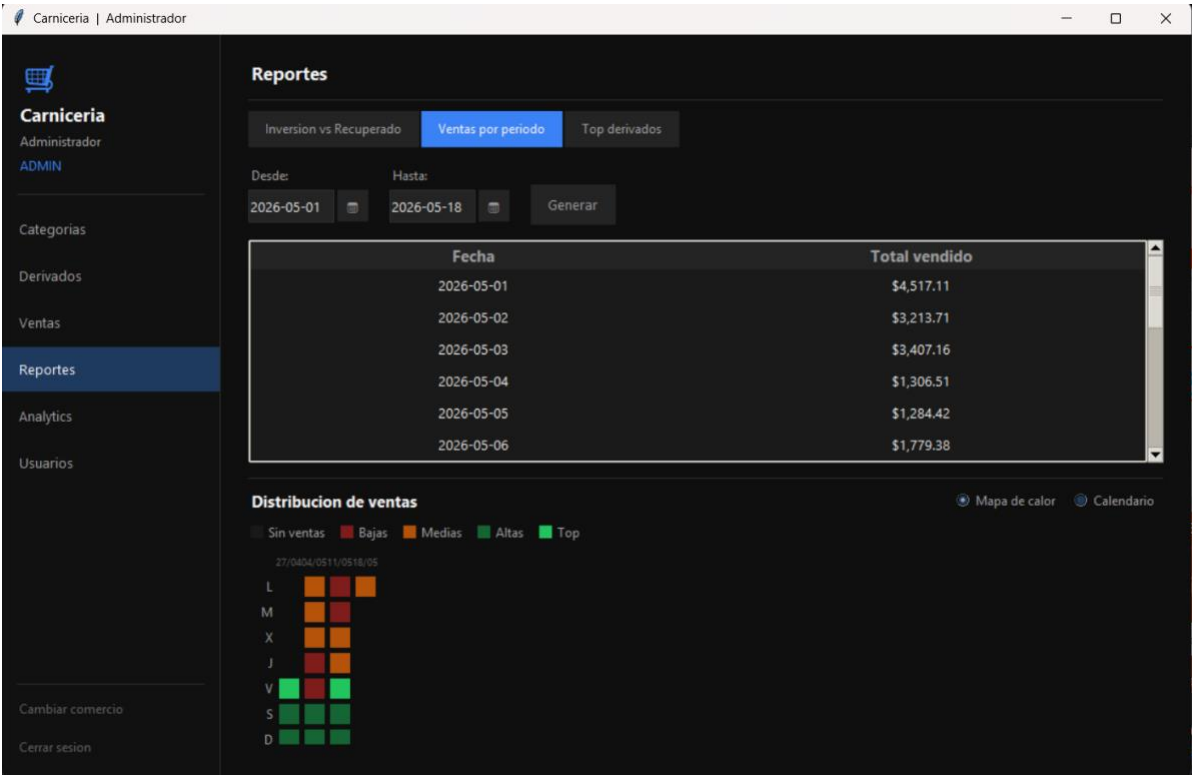
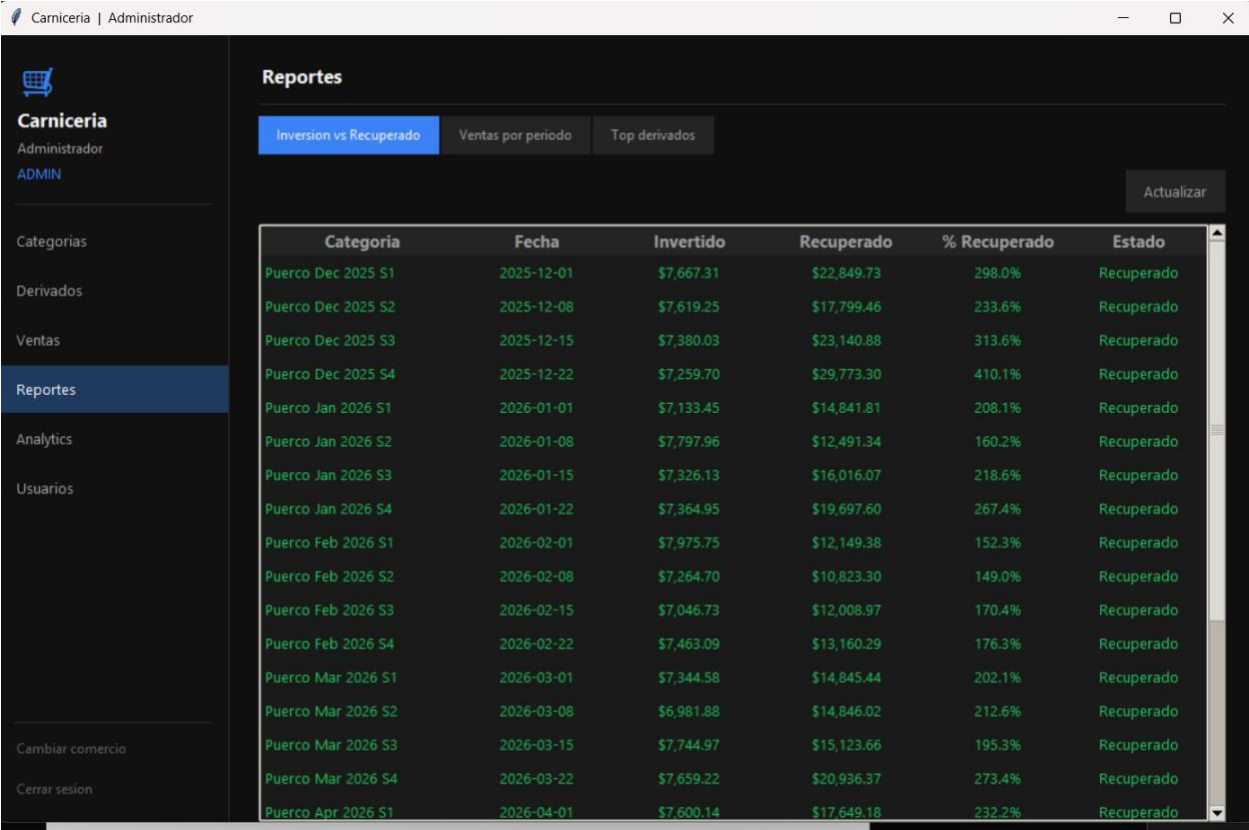
Limpiar

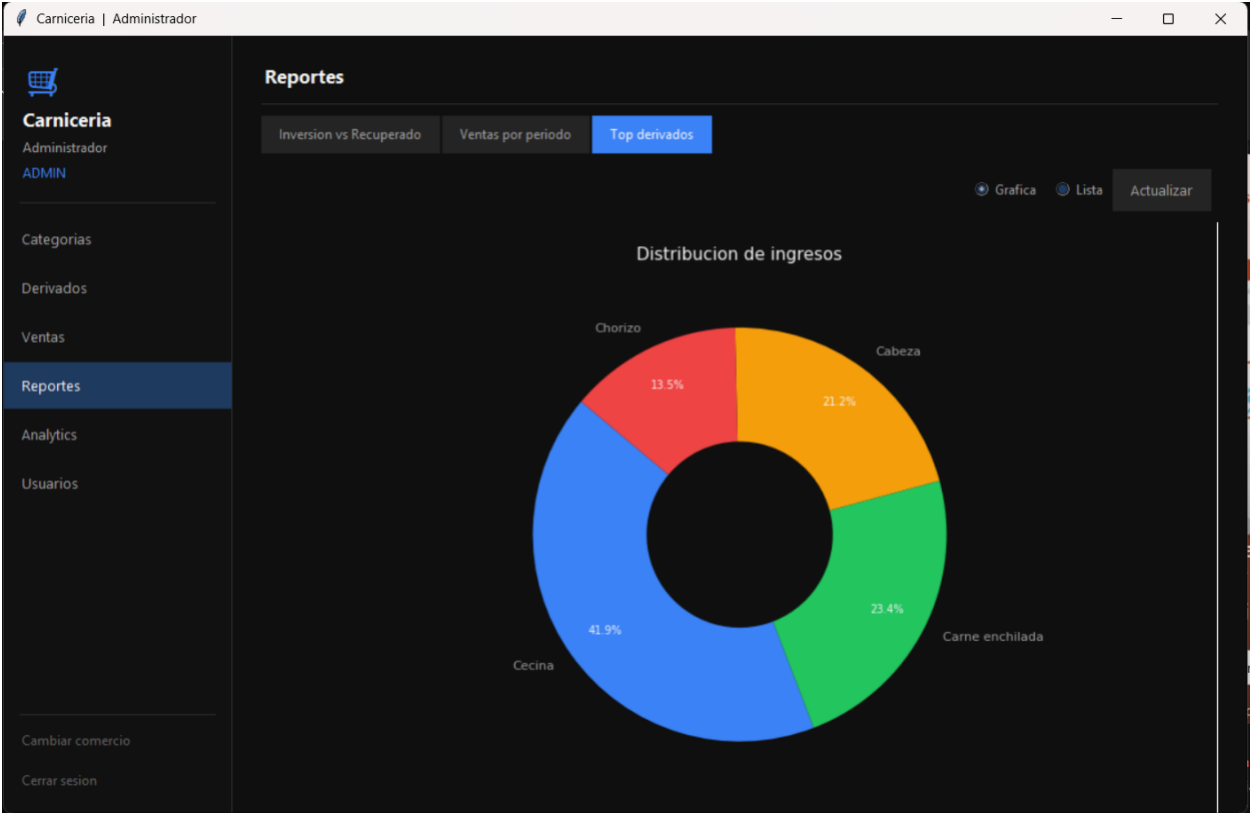
Ventas de hoy

Total: \$1,598.35

Hora	Categoría	Derivado	Cantidad	Tipo	Precio	Subtotal
19:25	Puerco Dec 2025	Chorizo	0.3	kg	\$140.00	\$42.00
13:20	Puerco May 2021	Cecina	1.0	kg	\$179.57	\$179.57
07:02	Puerco May 2021	Cecina	0.4	kg	\$173.21	\$69.28
11:08	Puerco May 2021	Cecina	0.35	kg	\$172.93	\$60.53
13:13	Puerco May 2021	Cecina	0.35	kg	\$184.37	\$64.53
07:07	Puerco May 2021	Cecina	1.35	kg	\$181.20	\$244.62
10:14	Puerco May 2021	Carne enchilada	0.95	kg	\$156.55	\$148.72
11:59	Puerco May 2021	Carne enchilada	0.85	kg	\$161.13	\$136.96
07:35	Puerco May 2021	Carne enchilada	0.6	kg	\$155.78	\$93.47
13:13	Puerco May 2021	Carne enchilada	0.55	kg	\$155.52	\$85.54
08:36	Puerco May 2021	Carne enchilada	0.85	kg	\$167.27	\$142.18
14:07	Puerco May 2021	Chorizo	0.8	kg	\$136.78	\$109.42
10:29	Puerco May 2021	Chorizo	0.4	kg	\$138.69	\$55.48
10:17	Puerco May 2021	Chorizo	0.35	kg	\$135.43	\$47.40
13:37	Puerco May 2021	Chorizo	0.25	kg	\$142.40	\$35.60
10:14	Puerco May 2021	Chorizo	0.6	kg	\$138.41	\$83.05

Captura 3: Módulo de registro de ventas





Carniceria | Administrador

Reportes

Inversion vs Recuperado Ventas por periodo **Top derivados**

Grafica Lista Actualizar

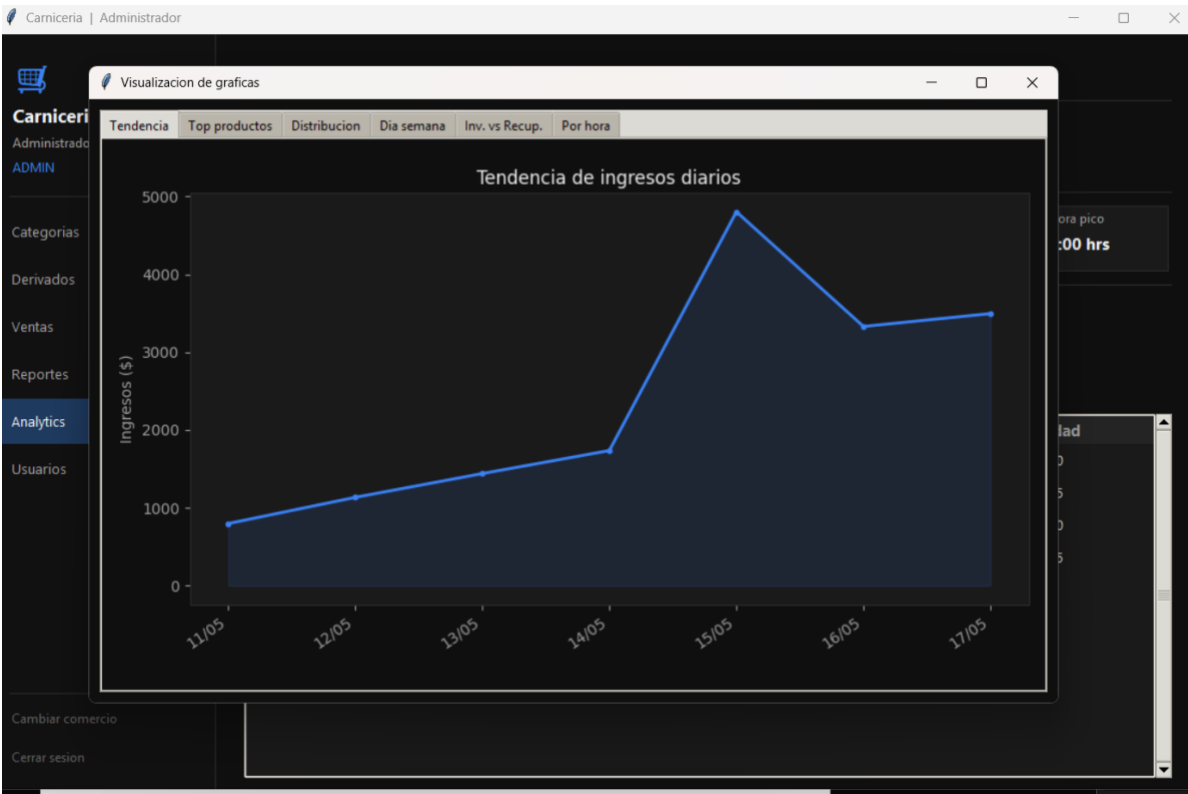
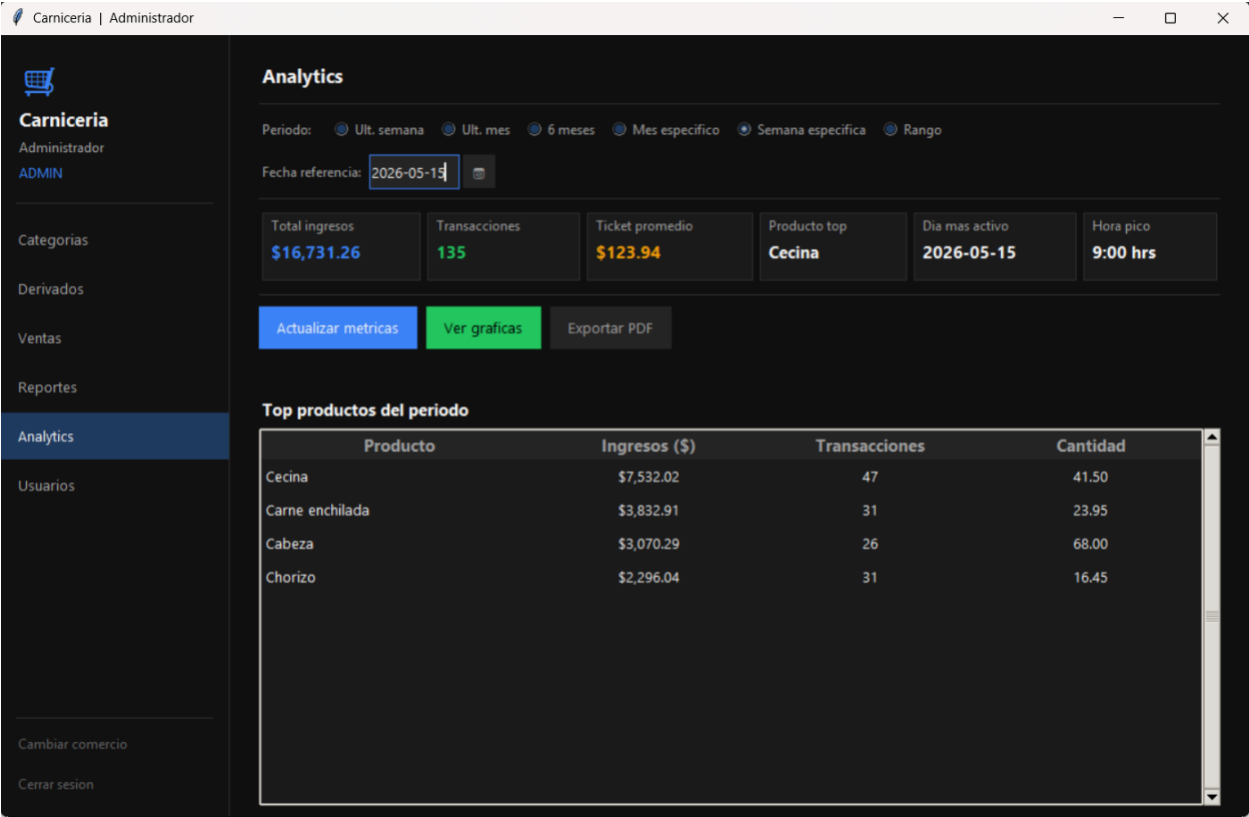
Derivado	Categoria	Tipo venta	Total generado
Cecina	Puerco Dec 2025 S1	kg	\$169,434.52
Carne enchilada	Puerco Dec 2025 S1	kg	\$94,453.24
Cabeza	Puerco Dec 2025 S1	pieza	\$85,524.94
Chorizo	Puerco Dec 2025 S1	kg	\$54,669.16

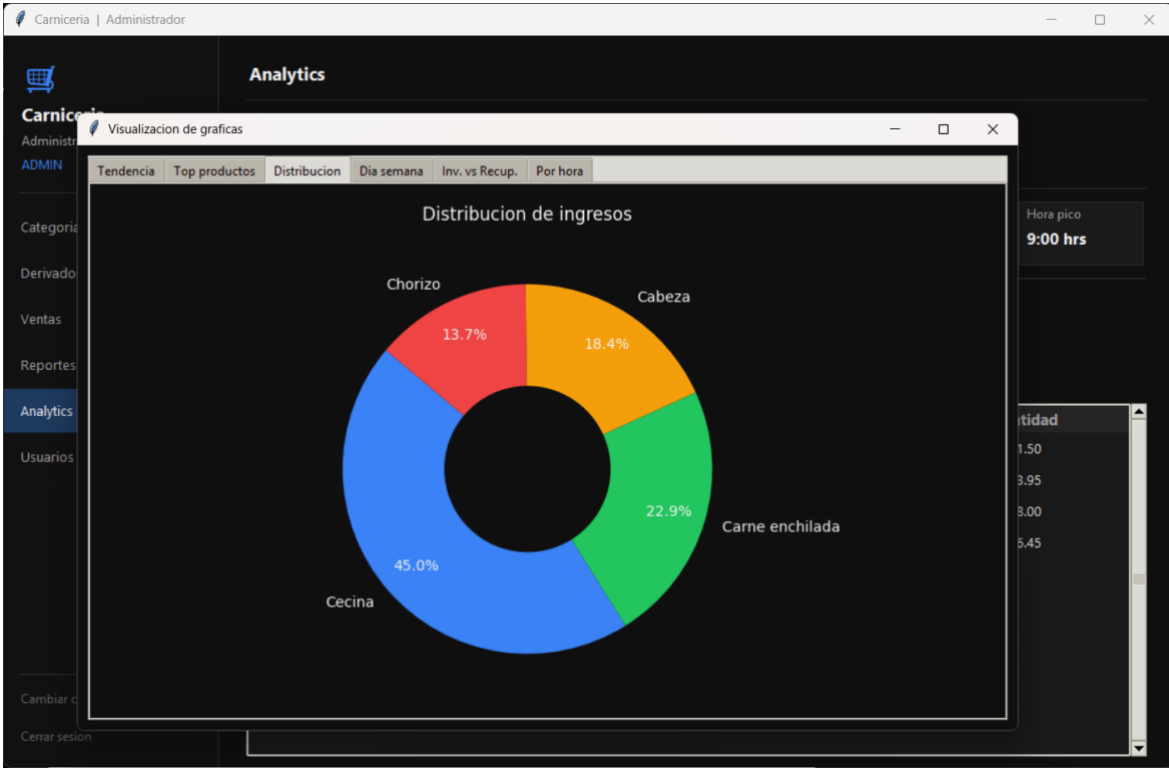
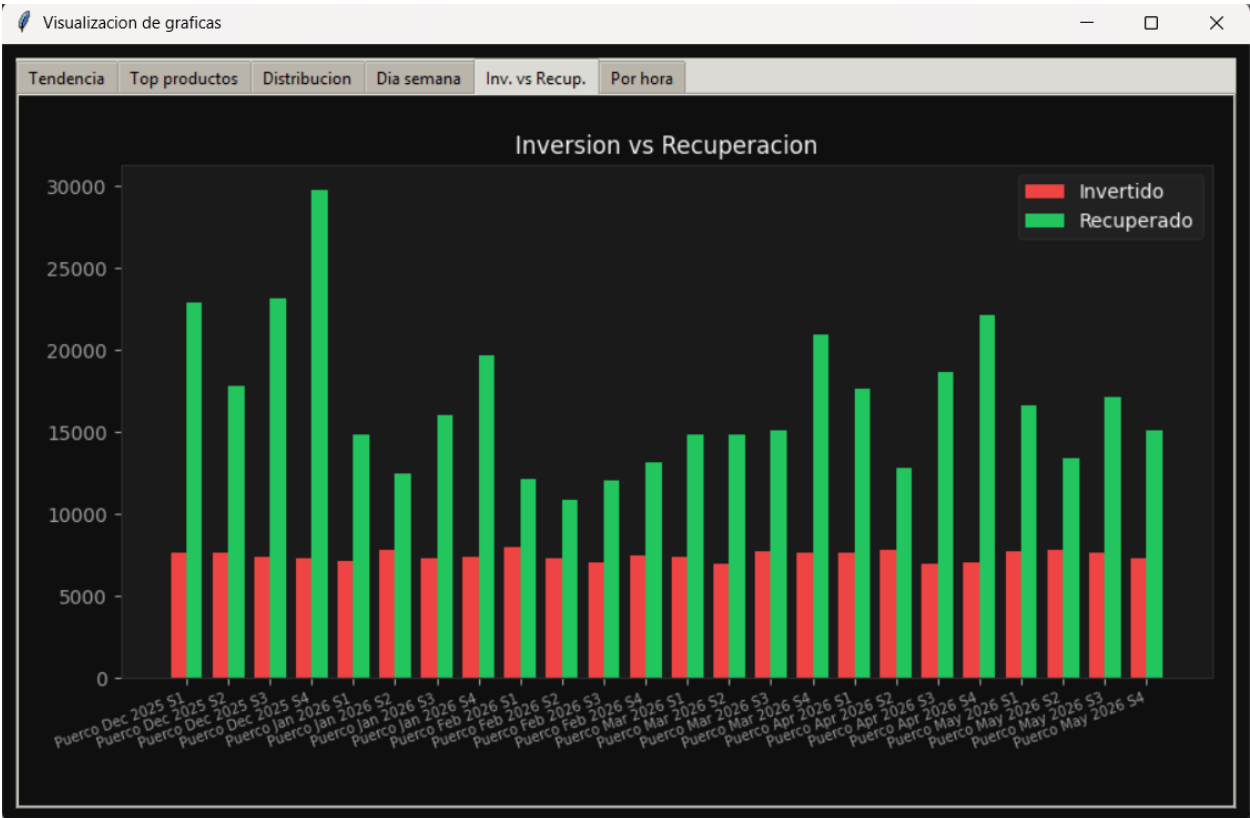
Carniceria
Administrador
ADMIN

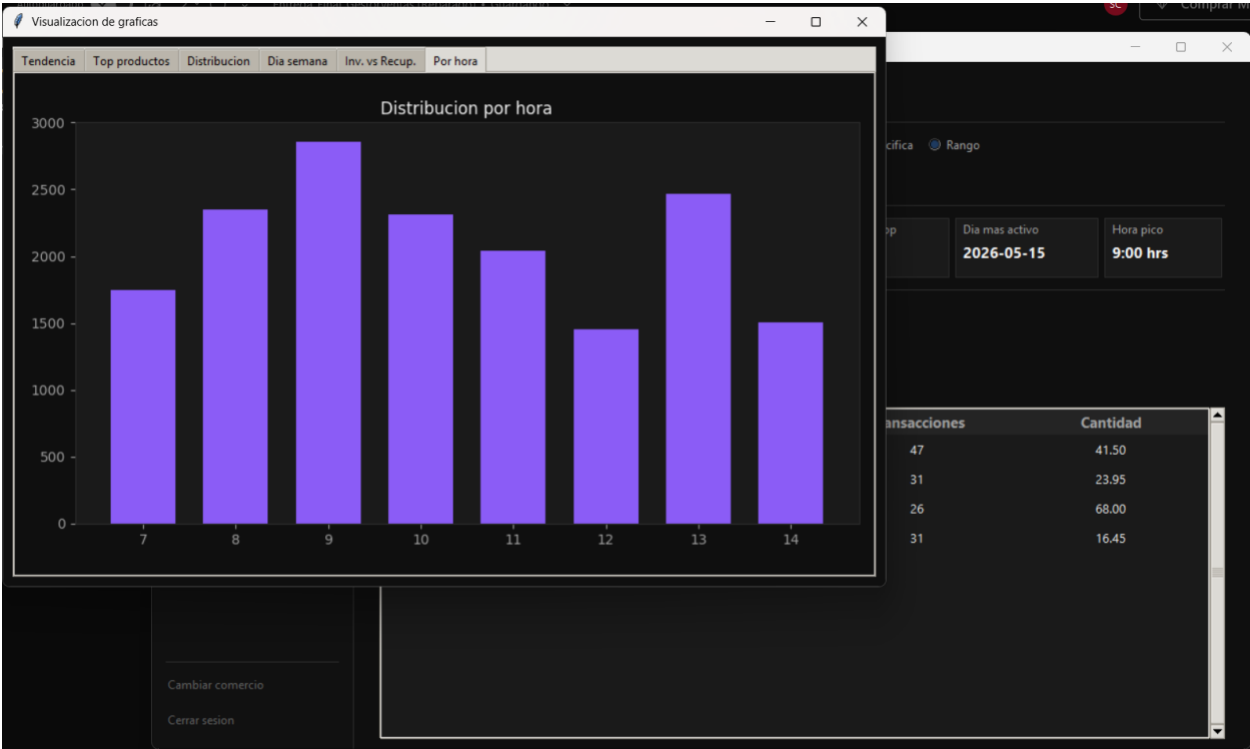
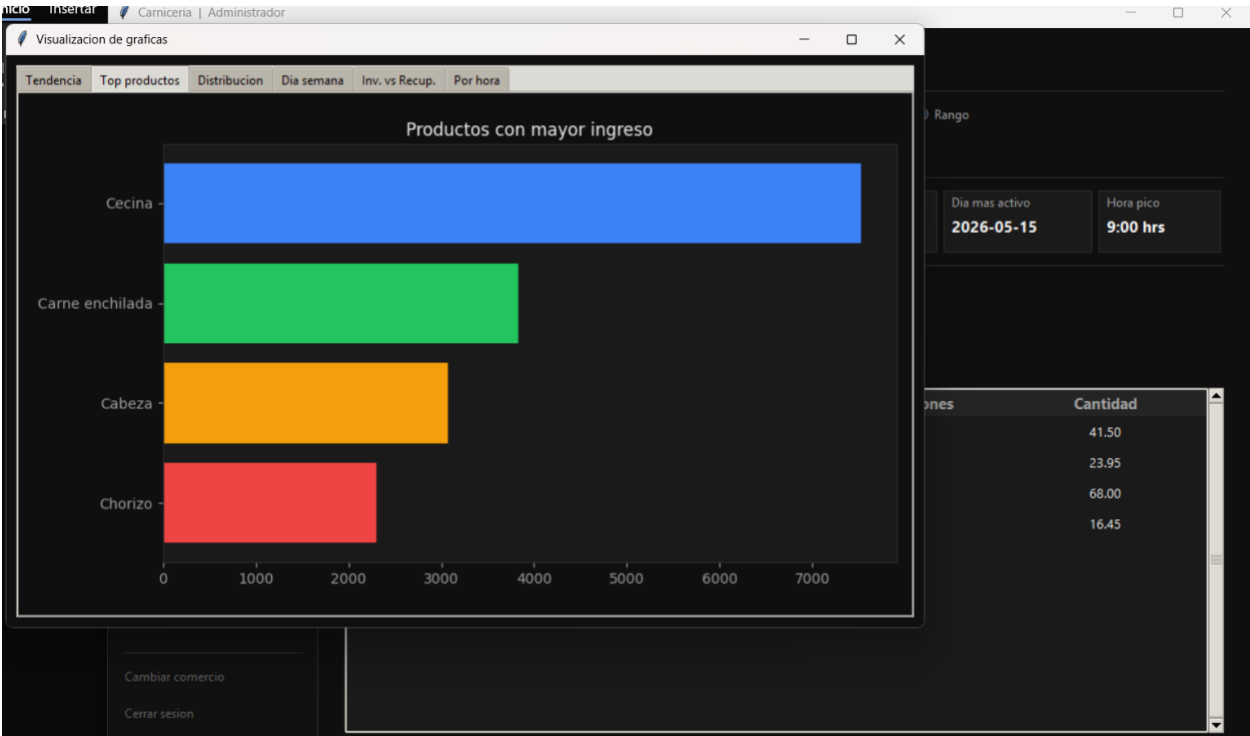
Categorias
Derivados
Ventas
Reportes
Analytics
Usuarios

Cambiar comercio
Cerrar sesion

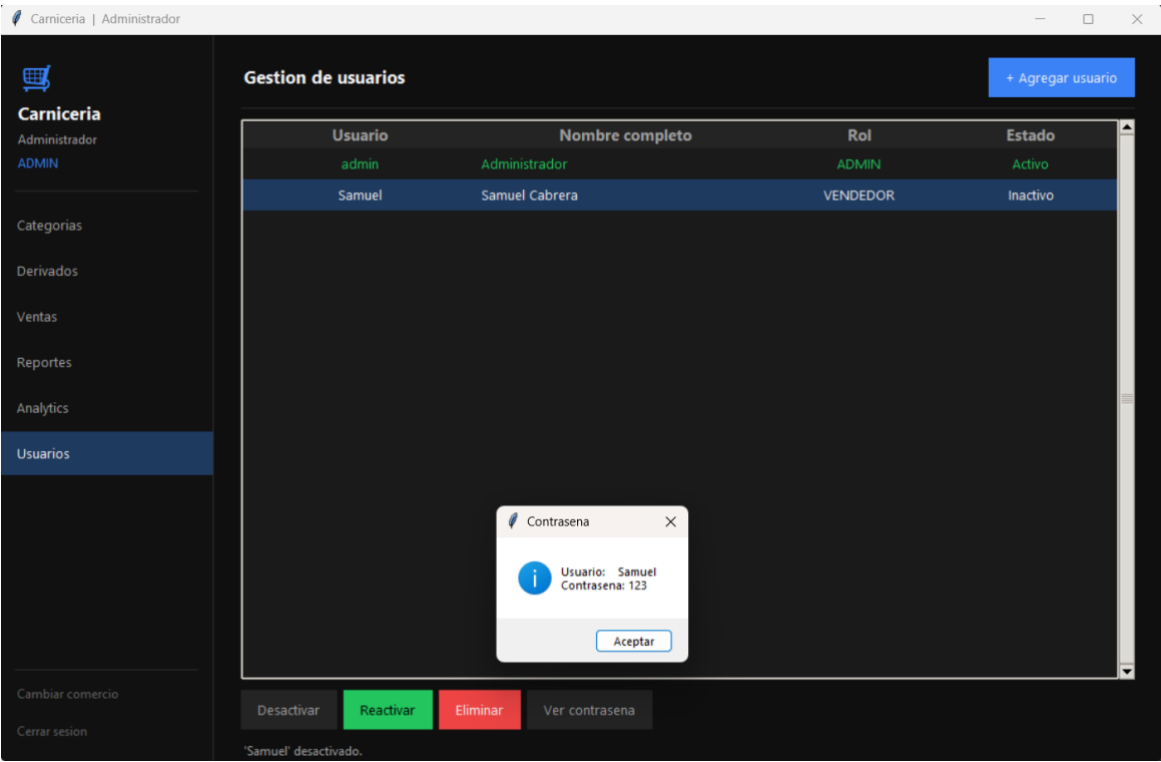
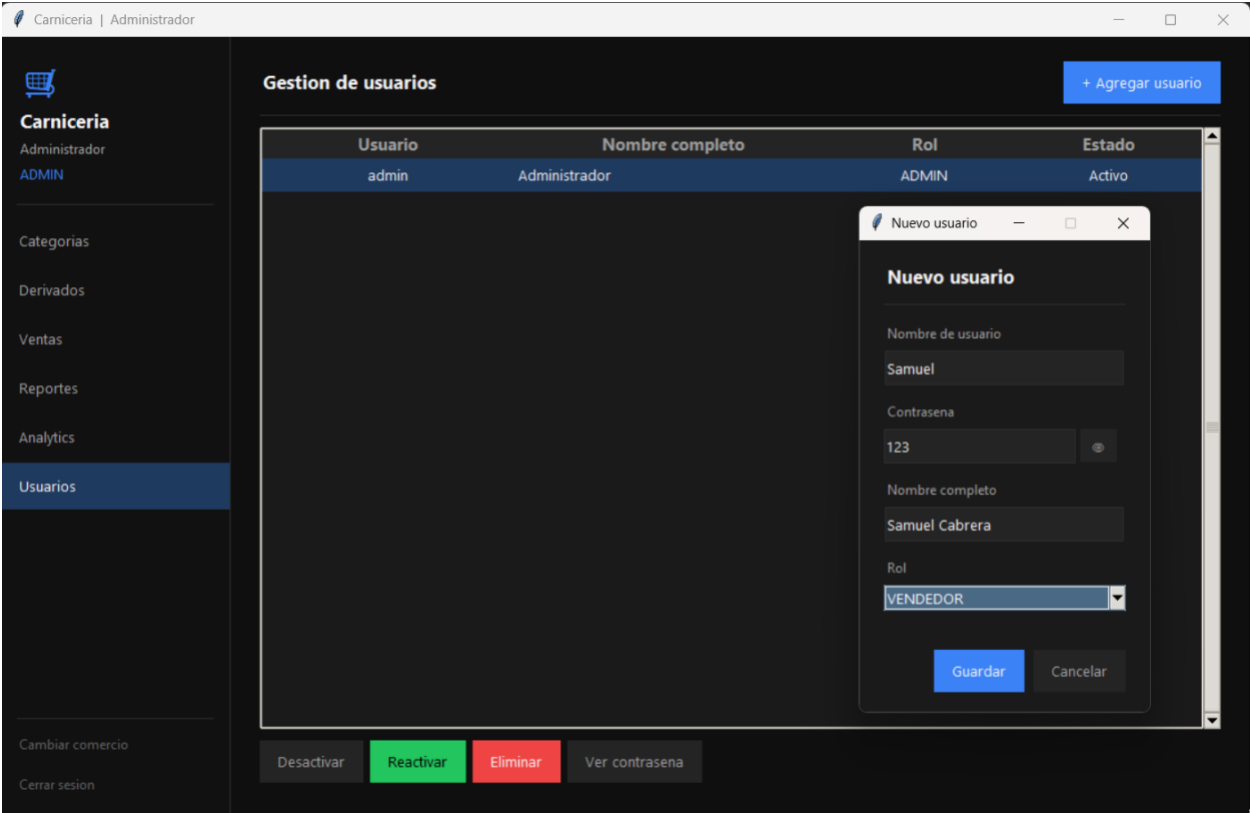
Captura 4: Reporte de inversión vs. recuperación







Captura 5: Analytics – mapa de calor y gráficas



Captura 6: Gestión de usuarios